

一、单项选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、已知 $P(A)=\frac{1}{2}, P(B)=\frac{1}{3}, P(C)=\frac{1}{5}, P(AB)=\frac{1}{10}, P(AC)=\frac{1}{15}, P(BC)=\frac{1}{20},$

$P(ABC)=\frac{1}{30}$, 则 $P(A \cup B \cup C) = (\quad)$

(A) $\frac{7}{60}$. (B) $\frac{3}{20}$. (C) $\frac{7}{20}$. (D) $\frac{17}{20}$.

2、设事件 A, B 满足 $P(A)=0.8, P(B)=0.9$, 且 A, B 相互独立, 则 A 和 B 恰有一个发生的概率为 ()

(A) 0.08. (B) 0.18. (C) 0.26. (D) 0.72.

3、设 A, B 为随机事件, $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 若 $P(A|B)=1$, 则以下选项正确的是 ()

(A) $P(A|\bar{B})=0$. (B) $P(A \cup B)=1$. (C) $P(\bar{B}|\bar{A})=1$. (D) $P(B|A)=1$.

4、设 $X \sim N(\mu, 4^2), Y \sim N(\mu, 5^2)$, 记 $p_1 = P\{X > \mu - 4\}$, $p_2 = P\{Y > \mu + 5\}$, 则以下选项正确的是 ()

(A) $p_1 = p_2$. (B) $p_1 + p_2 = 1$. (C) $p_1 < p_2$.

(D) 对于任何实数 μ , p_1, p_2 均随着 μ 的增加而减少.

5、设 X, Y 相互独立且服从同一分布, X 的分布律为 $P\{X=0\}=\frac{1}{3}, P\{X=1\}=\frac{2}{3}$,

则 $P\{X=Y\} = (\quad)$

(A) $\frac{1}{9}$. (B) $\frac{4}{9}$. (C) $\frac{5}{9}$. (D) $\frac{7}{9}$.

6、设 X, Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$ ，

则 $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布函数为 ()

(A) $1 - [1 - F_X(x)] \cdot [1 - F_Y(y)]$. (B) $F_X(x) \cdot F_Y(y)$.

(C) $F_X(z) \cdot F_Y(z)$. (D) $1 - [1 - F_X(z)] \cdot [1 - F_Y(z)]$.

7、设随机变量 $X \sim b(n, p)$ ， $E(X) = 2.4, D(X) = 1.44$ ，则 n, p 的值为 ()

(A) $n = 4, p = 0.6$. (B) $n = 6, p = 0.4$.

(C) $n = 8, p = 0.3$. (D) $n = 24, p = 0.1$.

8、将一枚硬币独立重复掷 n 次，以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，则 X 和 Y 的相关系数等于 ()

(A) -1 . (B) 0 . (C) 0.5 . (D) 1 .

9、设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立且服从同一分布，且 X_1 的概率密度为

$f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛于 ()

(A) $\frac{1}{8}$. (B) $\frac{1}{6}$. (C) $\frac{1}{3}$. (D) $\frac{1}{2}$.

10、 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 是样本均值，

$S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$, $S_3^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$,

$S_4^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则以下服从 $t(n-1)$ 的随机变量是 ()

(A) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_1 / \sqrt{n-1}}$. (B) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_2 / \sqrt{n-1}}$. (C) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_3 / \sqrt{n}}$. (D) $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S_4 / \sqrt{n}}$.

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、设 A, B 相互独立, 且 $P(A) = a, P(B) = 0.3, P(\bar{A} \cup B) = 0.7$, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$.

2、设第一只盒子中装有 2 只白球, 1 只红球, 第二只盒子中装有 3 只白球, 2 只红球, 先从第一只盒子中任取 1 只球放入第二只盒子中, 再从第二只盒子中任取 1 只球, 则从第二只盒子中取出的是白球的概率为 $\underline{\hspace{1cm}}$. (用最简分数表示)

3、设 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x \geq 1 \\ 0.5, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$, 则 $P\{X = 1\} = \underline{\hspace{1cm}}$.

4、设 $X_1 \sim U(0, 6)$ 、 $X_2 \sim N(0, 4)$ 、 $X_3 \sim \pi(3)$, 且 X_1, X_2, X_3 相互独立,

设 $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3 - 1$, 则 $D(Y) = \underline{\hspace{1cm}}$.

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自总体 $\chi^2(n)$ 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别是样本均值和样本方差, 若 $(\bar{X})^2 + kS^2$ 为 n^2 的无偏估计量, 则常数 $k = \underline{\hspace{1cm}}$.

三、计算题 (每小题 11 分, 共 44 分)

1*、设顾客在某银行的窗口等待服务的时间 X (min) 服从指数分布, 其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} ke^{-\frac{x}{5}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, k 为常数, 某顾客在窗口等待服务, 若超过 10 分钟, 他就

离开. 他一个月要到银行 5 次, 以 Y 表示一个月内他未等到服务而离开窗口的次数,

(1) 求 k ; (2) 求 X 的分布函数; (3) 求 Y 的分布律.

2、设 $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度.

3、设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求边缘概率密度;

(2) 求 $P\{X \leq 1 | Y \leq 1\}$.

4、设随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 < x < 2, 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

求 $E(X)$ 、 $E(Y)$ 、 $E(XY)$ 、 $Cov(X,Y)$ 。

四、证明题（共 11 分）

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\alpha+1)x^\alpha, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，参数 $\alpha > -1$ ，且 α 未知，

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，

(1) 证明 $\hat{\alpha} = \frac{1-2\bar{X}}{\bar{X}-1}$ 是 α 的矩估计量；

(2) 证明 $\hat{\alpha} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} - 1$ 是 α 的最大似然估计量。

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1、已知 $P(A)=\frac{1}{2}, P(B)=\frac{1}{3}, P(C)=\frac{1}{5}, P(AB)=\frac{1}{10}, P(AC)=\frac{1}{15}, P(BC)=\frac{1}{20},$

$P(ABC)=\frac{1}{30}$, 则 $P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) = (\quad)$

- (A) $\frac{7}{60}$. (B) $\frac{3}{20}$. (C) $\frac{7}{20}$. (D) $\frac{17}{20}$.

2、设事件 A, B 满足 $P(A) \neq 0, P(B) \neq 0, AB = \Phi$, 则下列结论肯定正确的是 ()

(A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容. (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容.

(C) $P(AB) = P(A)P(B)$. (D) $P(A-B) = P(A)$.

3、设 $Y \sim U(1, 6)$, 则关于 x 的方程 $x^2 + Yx + 1 = 0$ 有实根的概率为 ()

- (A) 0.2. (B) 0.4. (C) 0.6. (D) 0.8.

4、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$, 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$ 则有 ()

(A) p 随着 μ 的增加而增加. (B) p 随着 μ 的增加而减少.

(C) p 随着 σ 的增加而增加. (D) p 随着 σ 的增加而减少.

5*、设 X, Y 相互独立, $X \sim U(0, 1), Y \sim U(0, 1)$, 则 $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = (\quad)$

- (A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{\pi}{8}$. (D) $\frac{\pi}{4}$.

6、设 $X \sim N(3, 4)$ ，要使得 $P\{X \leq C\} = P\{X > C\}$ ，则常数 C 为 ()

- (A) 0. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

7、设 X, Y 相互独立， $D(X) = 4$ 、 $D(Y) = 2$ ，则 $D(3X - 2Y + 1) =$ ()

- (A) 8. (B) 16. (C) 28. (D) 44.

8*、设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 是来自总体 X 的简单随机样本，其中总体 X 服从 0.5 为参数的 0-1 分布， $\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数，利用独立同分布的中心极限定理

得 $P\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\}$ 的近似值为 ()

- (A) $\Phi(1)$. (B) $1 - \Phi(1)$. (C) $\Phi(2)$. (D) $1 - \Phi(2)$.

9、设 $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本，

$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$ ，要使得 CY 服从 χ^2 分布，则常数 C 为 ()

- (A) $\frac{1}{6}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1.

10、设 $X_1, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本，令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，则

以下结论**不正确**的是 ()

(A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布. (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布.

(C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布 (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布

二、填空题 (每小题 3 分，共 15 分)

1、已知 $P(\bar{A}) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A\bar{B}) = 0.5$ ，则 $P(B | A \cup \bar{B}) =$ _____. (用小数表示)

2*、病树的主人外出，委托邻居浇水，设已知如果不浇水，树死的概率为 0.8. 若浇水则树死的概率为 0.15，有 0.9 的把握确定邻居会记得浇水，则主人回来时树死的概率为 _____. (用小数表示)

3、设 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $P\{X > 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4、设 X_1 概率密度 $f_1(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 设 X_2 概率密度 $f_2(x) = \begin{cases} 4e^{-4x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则

$E(2X_1 - X_2^2) = \underline{\hspace{2cm}}$. (用分数表示)

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 则常数 $C = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $(\bar{X})^2 - CS^2$ 是 μ^2 的无偏估计量.

三、计算题 (每小题 11 分, 共 44 分)

1、设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ax^2, & 0 \leq x < 2 \\ Ax, & 2 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, A 为常数,

(1) 求 A ; (2) 求 X 的分布函数; (3) $E(X)$.

2、设 $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = e^X$ 的概率密度.

3、设 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{21}{4}x^2y, & x^2 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求边缘概率密度; (2) X, Y 是否不相关? 请说明原因.

4、设随机变量 (X, Y) 的分布律为

$Y \backslash X$	1	2	3
-1	0.2	0.1	0
0	0.1	0	0.3
1	0.1	0.1	0.1

(1) 求边缘分布律;

(2) 求 $E(X)$ 、 $E(Y)$ 、 $E(XY)$ 、 $E(X^2)$ 、 $Cov(X, X - 2Y)$.

四、证明题（共 11 分）

设总体 X 的分布律为

X	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知参数，已知取得了样本值 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$ ，

证明 θ 的矩估计值和最大似然估计值均为 $\frac{5}{6}$ 。

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1、对任意事件 A, B , 有 $P(A-B) = ()$

- (A) $P(A) - P(B)$. (B) $P(A) - P(B) + P(AB)$.
(C) $P(A) - P(AB)$. (D) $P(A) + P(\bar{B}) - P(A\bar{B})$.

2、设事件 A, B 满足 $0 < P(A) < 1, P(B) > 0, P(B|A) = P(B|\bar{A})$, 则必有 ()

- (A) $P(A|B) = P(\bar{A}|B)$. (B) $P(A|B) \neq P(\bar{A}|B)$.
(C) $P(AB) = P(A)P(B)$. (D) $P(AB) \neq P(A)P(B)$.

3、设 $K \sim U(0, 5)$, 则方程 $4x^2 + 4Kx + K + 2 = 0$ 无实根的概率为 ()

- (A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{2}{5}$. (C) $\frac{3}{5}$. (D) $\frac{4}{5}$.

4、设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 $P\{|X - \mu_1| \leq 1\} > P\{|Y - \mu_2| \leq 1\}$, 则必有 ()

- (A) $\mu_1 < \mu_2$. (B) $\mu_1 > \mu_2$. (C) $\sigma_1 < \sigma_2$. (D) $\sigma_1 > \sigma_2$.

5、设 $X \sim N(1, 3), Y \sim N(2, 4)$, 且 X 和 Y 相互独立, 则 $2X - Y + 1$ 服从的分布为 ()

- (A) $N(0, 2)$. (B) $N(0, 3)$. (C) $N(1, 16)$. (D) $N(1, 17)$.

6、设 $X \sim b(4, 0.5), Y \sim \pi(2), \rho_{XY} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $D(5X - Y + 15) = ()$

- (A) 17. (B) 23. (C) 27. (D) 42.

7、设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 相互独立且均服从以数学期望为 100 的指数分布, $\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数, 利用独立同分布的中心极限定理得 $P\{\sum_{i=1}^{16} X_i \geq 1920\}$ 的近似值为 ()

- (A) $1 - \Phi(1)$. (B) $\Phi(1)$. (C) $1 - \Phi(0.8)$. (D) $\Phi(0.8)$.

8、设 X_1, X_2, X_3 是来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_3|}$ 服从的分布为 ()

- (A) $t(1)$. (B) $t(2)$. (C) $F(1, 1)$. (D) $F(2, 1)$.

9、设 $X_1, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 令 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$S_1 = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, S_2 = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}$, 则以下正确的是 ()

(A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S_1} \sim t(n-1)$ (B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S_1} \sim t(n)$

(C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S_2} \sim t(n-1)$ (D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S_2} \sim t(n)$

10、设一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 均未知, 现从中任取

16 个零件, 测得样本均值的观察值 $\bar{x} = 20$ (cm), 样本标准差的观察值 $s = 1$ (cm),

则 μ 的置信水平为 0.90 的置信区间是 ()

(A) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(16))$ (B) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(16), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(16))$.

(C) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.1}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.1}(15))$. (D) $(20 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15))$.

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、已知 $P(A) = 0.1, P(B) = 0.2, A, B$ 相互独立, 则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、设甲袋中有 2 只白球和 4 只红球, 乙袋中有 1 只白球和 2 只红球, 现从甲袋中任取一只球放入乙袋中, 则从乙袋中任取一只球, 取到的是红球的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3、设 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $P\{X \geq 3 | X \geq 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4、设 (X, Y) 概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < 1, x < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $P\{X + Y > 1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 设其中 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 则 $C = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $E[(\bar{X})^2 - CS^2] = \mu^2$.

三、计算题 (每小题 11 分, 共 44 分)

1、设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} A(1 - \frac{1}{x^2}), & 1 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, A 为常数,

(1) 求 A ; (2) 求 X 的分布函数; (3) 求 $E(3X^2 - 1)$.

2、设 $X \sim N(0,1)$ ，求 $Y = |X|$ 的概率密度.

3、设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

(1) X,Y 相互独立吗? 请说明原因; (2) 求 $f_{XY}(x|y)$.

4*、设两个相互独立的电子元件, 它们的寿命 (小时) 分别为 X 、 Y , 已知 X 、 Y 的

概率密度均为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $\theta > 0$, 将这两个元件串联为整机,

(1) 求整机寿命 $Z = \min\{X,Y\}$ 的概率密度 $f_Z(z)$; (2) 求 $E(Z)$.

四、证明题 (共 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \theta c^\theta x^{-(\theta+1)}, & x > c \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $c > 0$ 为已知, $\theta > 1$ 且未知,

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

(1) 证明 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X} - c}$;

(2) 证明 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln c}$.

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1、设 $P(A)=0.8, P(B)=0.9$, A, B 相互独立, 则 A, B 至少一个发生的概率为 ()

- (A) 0.08. (B) 0.18. (C) 0.72. (D) 0.98.

2、掷两颗骰子, 已知两点之和为 6, 则其中有一颗为 1 点的概率为 ()

- (A) $\frac{1}{6}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{2}{7}$. (D) $\frac{2}{5}$.

3、设 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1, P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$, 则 ()

- (A) 事件 A, B 互不相容. (B) 事件 A, B 不是互不相容的.
(C) 事件 A, B 相互独立. (D) 事件 A, B 不相互独立.

4、设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $p = P\{|X - \mu| \leq \sigma\}$, 则以下正确的是 ()

- (A) 随着 σ 的增大, p 增大. (B) 随着 σ 的增大, p 减小.
(C) 随着 σ 的增大, p 不变. (D) 随着 σ 的增大, p 增减不定.

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从均值为 1 的指数分布, 设

$Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 $E(Z)$ 为 ()

- (A) 1. (B) n . (C) $\frac{1}{2n}$. (D) $\frac{1}{n}$.

6、设 $X \sim U(0,3), Y \sim \pi(2), \text{Cov}(X, Y) = -1$, 则 $D(2X - Y + 1) =$ ()

- (A) 0. (B) 1. (C) 9. (D) 10.

7、设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立且均服从以 0.5 为参数的 0-1 分布, $\Phi(x)$ 是标准正

态分布的分布函数, 利用独立同分布的中心极限定理得 $P\{\sum_{i=1}^{100} X_i < 55\}$ 的近似值为 ()

- (A) $1 - \Phi(1)$. (B) $\Phi(1)$. (C) $1 - \Phi(2)$. (D) $\Phi(2)$.

8、设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是来自 $N(0,1)$ 的简单随机样本, 设 $Y = \frac{C(X_1 + X_2 + X_3)}{(X_4^2 + X_5^2)^{\frac{1}{2}}}$, 要使
得 Y 服从 t 分布, 则常数 C 为 ()

- (A) $\frac{\sqrt{6}}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$. (C) $\frac{\sqrt{6}}{3}$. (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

9、设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差, 以下选项正确的是 ()

- (A) $n\bar{X} \sim N(0,1)$. (B) $nS^2 \sim \chi^2(n)$ 服从 χ^2 分布.
(C) $\frac{(n-1)\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$. (D) $\frac{(n-1)X_1^2}{\sum_{i=2}^n X_i^2} \sim F(1, n-1)$.

10、设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是自总体 X 的简单随机样本, 设 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$,

要使得 $(\bar{X})^2 - CS^2$ 是 μ^2 的无偏估计量, 则常数 C 为 ()

- (A) $\frac{1}{10}$. (B) 1. (C) 10. (D) 0.

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、已知 $P(A) = 0.1, P(AB) = P(\bar{A} \cap \bar{B})$, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、设甲袋中有 2 只白球和 3 只红球, 乙袋中有 3 只白球和 2 只红球, 现从甲袋中任取一只球放入乙袋中, 则从乙袋中任取一只球, 取到的是白球的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3、设 $E, A \subset S, P(A) = 0.1$, 设 X 表示试验 E 的 10 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, 则 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4、一根长度为 1 米的木棒随机截成两段, 较短的一段的长度为 X , 较长的一段的长度为 Y , 则 X 与 Y 的相关系数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

5、设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ, σ^2 均未知, $x_1, x_2, \dots, x_9$ 是样本值, 样本均值的观察值 $\bar{x} = 20$, 样本标准差的观察值 $s = 1$, $t_{0.15}(8) = 1.11$, 则 μ 的置信水平为 70% 的置信区间为 $\underline{\hspace{4cm}}$.

三、计算题 (每小题 11 分, 共 44 分)

1、设 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ae^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, A 为常数,

(1) 求 A ; (2) 求 X 的分布函数; (3) 求 $P\{X < 2 | X > 1\}$.

2、设 $X \sim N(0,1)$, 求 $Y = 2X^2 + 1$ 的概率密度.

3、设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} 2e^{-(2x+y)}, & x>0, y>0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求 $P\{X<Y\}$; (2) 求边缘概率密度.

4、设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases} \frac{4}{\pi}, & x^2+y^2<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求 $f_{Y|X}(y|x)$; (2) 求 ρ_{XY} .

四、证明题 (共 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} \theta c^\theta x^{-(\theta+1)}, & x>c \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\theta>0$ 且未知, 设

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

(1) 证明 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta}=\left(\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}\right)^2$;

(2) 证明 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}=\left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}\right)^2$.